

讲解与解析：平方根绝对值辨析

核心目标：分清 $\sqrt{a^2}$ 、 $|a|$ 、 $\pm a$ 三种符号

A1. 看式子说规则

核心认识：每个符号的“输出个数”和“输出范围”不同。

$\sqrt{a^2}$ 和 $|a|$ $\rightarrow$ 一个值，非负数； $\pm a$ $\rightarrow$ 两个值，可正可负。

例 1：判断 $\sqrt{x^2} = x$ 是否永远正确

第 1 步：识别根号的含义

根号的结果一定是非负数。所以 $\sqrt{x^2}$ 表示 x 的绝对值。

为什么： $\sqrt{9} = 3$ ，不是 -3 。根号只取非负的那个值。

第 2 步：写出正确等式

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

当 $x \geq 0$ 时， $|x| = x$ ；当 $x < 0$ 时， $|x| = -x$ 。

第 3 步：取反例验证

取 $x = -3$ ： $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 \neq -3$ 。

结论： $\sqrt{x^2} = x$ 不永远正确。正确写法是 $\sqrt{x^2} = |x|$ 。

A2. 从 $a^2 = b$ 到 $a = \pm\sqrt{b}$

核心规则：(式子) $^2 = b$ ($b \geq 0$) $\Rightarrow$ 式子 $= \pm\sqrt{b}$

记住：平方等于正数，一定有两个解！

例 1：解 $x^2 = 9$

① 看成"某个式子平方 = 非负数"

$$x^2 = 9, \text{ 即 } x^2 = 3^2。$$

② 某个式子 $= \pm$ 平方根

$$x = \pm 3。$$

③ 拆成两个方程

$$x = 3 \text{ 或 } x = -3。$$

④ 求解

$$x_1 = 3, x_2 = -3。$$

$$\text{验算：} 3^2 = 9 \checkmark; (-3)^2 = 9 \checkmark。$$

例 2: 解 $(x - 2)^2 = 9$

① 看成" $(x - 2)$ 平方 $= 9$ "

$(x - 2)^2 = 9$, $9 \geq 0$, 有解。

② $x - 2 = \pm 3$

③ 拆成两个方程

$x - 2 = 3$ 或 $x - 2 = -3$ 。

④ 求解

$x = 5$ 或 $x = -1$ 。

验算: $(5 - 2)^2 = 3^2 = 9 \checkmark$; $(-1 - 2)^2 = (-3)^2 = 9 \checkmark$ 。

特别注意: $a^2 = b \Rightarrow a = \sqrt{b}$ 是错的 (漏了负根)。正确写法是 $a = \pm\sqrt{b}$ 。

想一想 3

$x^2 = -4$ 有解吗? 为什么?

想一想 4

$(2x+1)^2=9$ ，那 $2x+1=\pm 3$ ，接下来怎么拆？

A3. 从 $\sqrt{a^2}$ 到 $|a|$

核心规则： $\sqrt{a^2} = |a|$ ，不是 $\pm a$ 。

化简时到此为止（ $|x-3|$ ）；解方程时再拆成两个（ $x-3=5$ 或 $x-3=-5$ ）。

例 1：化简 $\sqrt{(x-3)^2}$

第 1 步：识别结构

根号里面是 $(x-3)^2$ ，是“某个式子的平方”。

第 2 步：直接写绝对值

$$\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$$

为什么：根号结果非负，所以 $\sqrt{(x-3)^2}$ 等于 $|x-3|$ 。化简到此结束。

易错：写成 $\pm(x-3)$ 。 $\sqrt{(x-3)^2}$ 只有一个值（非负），不是两个值！

A4. 从 $|a| = b$ 到 $a = \pm b$

核心规则： $|a| = b$

第一步：先看 $b \geq 0$ 吗？若 $b < 0$ ，无解。

第二步： $b \geq 0$ 时，拆成 $a = b$ 或 $a = -b$ 两个方程。

例 1：解 $|x| = 5$

第 1 步：检查右边

$5 \geq 0$ ，有解。

第 2 步：拆成两个方程

$x = 5$ 或 $x = -5$ 。

第 3 步：求解

$x_1 = 5$ ， $x_2 = -5$ 。

验算： $|5| = 5$ ✓； $|-5| = 5$ ✓。

例 2：解 $|2x - 1| = 3$

第 1 步：检查右边

$3 \geq 0$ ，有解。

第 2 步：拆成两个方程

$2x - 1 = 3$ 或 $2x - 1 = -3$ 。

第 3 步：分别求解

$2x = 4 \Rightarrow x = 2$ ； $2x = -2 \Rightarrow x = -1$ 。

第 4 步：验证

$|2 \times 2 - 1| = |3| = 3 \checkmark$ ； $|2 \times (-1) - 1| = |-3| = 3 \checkmark$ 。

例 3：解 $|x| = -2$

第 1 步：检查右边

$-2 < 0$ 。

第 2 步：判断

因为 $|x| \geq 0$ 恒成立， $|x|$ 不可能等于 -2 。

结论：无解。

易错： $|a| = b \Rightarrow a = \pm b$ 不看条件。必须先判断 $b \geq 0$ ！

想一想 7

$|x| = 0$ 的解是？有几个？

想一想 8

$|2x - 3| = -1$ 有解吗？

A5. 三类式子对比训练

核心问题： $x^2 = 9$ 、 $\sqrt{x^2} = 9$ 、 $|x| = 9$ 这三个方程的解一样吗？

对比：分别解三个方程

方程	关键转化	解
$x^2 = 9$	$x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$	$x = 3$ 或 $x = -3$
$\sqrt{x^2} = 9$	$ x = 9 \Rightarrow x = \pm 9$	$x = 9$ 或 $x = -9$
$ x = 9$	$x = \pm 9$	$x = 9$ 或 $x = -9$

对比分析

$x^2 = 9$ 的解是 ± 3 ，不是 ± 9 ！

$\sqrt{x^2} = 9$ 和 $|x| = 9$ 的解相同，都是 ± 9 。

为什么不同： $x^2 = 9$ 问的是“谁平方等于 9”，答案是 ± 3 ； $\sqrt{x^2} = 9$ 问的是“谁的绝对值等于 9”，答案是 ± 9 。

特殊对比： $\sqrt{x^2} = x$ vs $\sqrt{x^2} = |x|$

$\sqrt{x^2} = x$ ：不永远正确。当 $x < 0$ 时不成立（如 $\sqrt{(-3)^2} = 3 \neq -3$ ）。

$\sqrt{x^2} = |x|$ ：永远正确。这就是定义。

特殊对比： $(x - 3)^2 = 25$ vs $\sqrt{(x - 3)^2} = 5$

$(x - 3)^2 = 25$ ： $x - 3 = \pm 5$ ， $x = 8$ 或 $x = -2$ 。

$\sqrt{(x - 3)^2} = 5$ ： $|x - 3| = 5$ ， $x - 3 = \pm 5$ ， $x = 8$ 或 $x = -2$ 。

结论：这两个方程的解相同！因为 $\sqrt{25} = 5$ ，本质上在做同一件事。

易错提醒汇总

易错 1: $\sqrt{a^2} = \pm a$

为什么错: 根号结果是非负数, 只给一个值。正确: $\sqrt{a^2} = |a|$ 。

易错 2: $|a| = \pm a$

为什么错: $|a|$ 是一个确定的非负数, $\pm a$ 表示两种可能。正确: 分情况讨论。

易错 3: $a^2 = b \Rightarrow a = \sqrt{b}$

为什么错: 漏了负根。正确: $a = \pm\sqrt{b}$ ($b \geq 0$ 时)。

易错 4: $|a| = b \Rightarrow a = \pm b$ (不看条件)

为什么错: 若 $b < 0$ 则无解。正确: 先判断 $b \geq 0$, 再拆方程。

一句话总结

口诀: 根号平方变绝对值, 平方方程加正负, 绝对值方程先检查右边。

$\sqrt{a^2} = |a|$ (一个值); $a^2 = b \Rightarrow a = \pm\sqrt{b}$ (两个值); $|a| = b$ 先看 $b \geq 0$ 再拆。